

למידה תהליך שתוצאתו שינוי קבוע (עקבי יחסית, אינו חד פעמי או מקרי. חייב להיות חזרתי), יחסית, בהתנהגות או בפוטנציאל להתנהגות, והוא מבוסס על התנסות. **שינויים התנהגותיים או פוטנציאל לשינויים כאלה** שנגרמים בגלל בשילה פיזית או התפתחות מוחית שמתרחשת עם הגדילה- הם לא למידה. כי הם אינם קשורים להתנסות בלבד אלא מצריכים התפתחות של יכולות פיזיות או מוחיות כתנאי להתקיימותם. לדוגמה- ילד שלומד ללכת. **ישנם שני סוגים של למידה עיקריים - האם זו למידה שמייצרת קישור בין אירוע או אובייקט? או שהיא מתייחסת לאירוע אחד ויחיד. ככה מזהים איזה סוג של שלמידה זו!** (1) למידה אסוציאטיבית (קישור) - למידת קשר בין אובייקטים / אירועים (התניה קלאסית, והתניה אופרנטית- אינסטרומנטלית). (2) למידה לא אסוציאטיבית - למידה שאינה אסוציאטיבית והיא מתייחסת לאובייקט יחיד (הביטואציה וסנטיזיציה) **הביטואציה (התרגלות)**- ירידה בתגובה ההתנהגותית כאשר גירוי לא מזיק חוזר ומופיע שוב ושוב. - שינוי התנהגות - (לדוגמה ניתוק התגובה לצלול טלפון כשטלפון לא שלכם מצלצל בפעם השנייה) בעקבות התנסות קודמת- עקבי (כל עוד נמצאים באותו מקום ממשיכים להתעלם מהטלפון) תגובה לגירוי אחד ויחיד בדוגמה! **סנטיזיציה (עלייה ברגישות)**- כאשר גירוי חזק (או חשוב למשל מגעיל או מפחיד) חוזר ומופיע שוב ושוב. לדוגמה אם החלפתם את הרינגטון בטלפון לאחד חדש תפספסו שיחות כי אתם עדיין לא רגישים מספיק לצלול החדר. עם הזמן הרגישות תעלה לא הצליל של הצליל ולא תפספסו שיחות. דוגמה נוספת- בימים אלו במדינה רובו חווים במתוחות ביטחונית, נחתנו נעשים רגישים יותר ויותר לרעש האזעקה, ואז שומעים דברים אחרים את ההזעקה. לדוגמה בעיר של הצליל נחמה! או בצליל אופנוע שעובר. **ביטואציה וסנטיזיציה הם למידה שאינה אסוציאטיבית! גירוי אחד ויחיד. התניה קלאסית/ התניה פאבלובית. על שם אייון פבלוב.** תהליך למידה בו גירוי או אירוע אחד מנבא את התרחשותו של גירוי או אירוע אחר, והפרט לומד קישור חדש או אסוציאציה חדשה, בין שני גירויים. קטע שמע- קישור של מוזיקה מסוימת למראות מעוררי מתח. עקב חשיפה לסרטי אימה או מקשרים את אותה המוזיקה לקטעי אימה. גם כשנשמע את המוזיקה כך סתם בסיטואציה נעימה, היא עדיין תחוה כזו שהקישור שלה הוא לאימה. אייון פבלוב- פיזיולוג רוסי שהתעניין במערכת העיכול של כלבים. הוא מצא את ההתניה הקלאסית. במקרה! במהלך ניסוי פיזיולוגי שגרתי על כלבים. הוא מדד באופן שיטתי את כמות הרוק בפה של כלב בתגובה למזון. רפלקס פיזיולוגי מולד. אוכל-גירוי-ריר. פבלוב שינה את תחום המחקר שלו להתניה קלאסית או פאבלובית בעקבות הגילויים שמצא אצל כלבים (ריר בתגובה לצליל פעמון גם כאשר אין אוכל). **שלב ראשון**- כלב שלא למד שום דבר, לא מגיב לגירויים (הגירוי והתגובה אינם מותנים) גירוי מותנה מעורר תגובה באופן אוטומטי או רפלקסיבי. תגובות מולדות כמו ריר כשיש מזון נקראות **תגובות בלתי מותנות. גירוי מותנה (cs)** החוקר בוחר גירוי (אורציל) שישימש בתהליך ההנחיה- הוא גירוי נלמד, בשביל הכלב לפני תהליך ההתניה הוא גירוי **נטרלי** שלא גורם לתגובה של ריר. פבלוב גילה במקרה שאחרי שההתניה נעשתה אפילו צעדיו של החוקר בדרכו להאכיל מובילים לתגובת ריר. שלב ההתניה- גירוי מותנה (אור או צליל)- ואחריו מופיע מיד בהצמדה- גירוי בלתי מותנה (מזון)- שמעורר- תגובה בלתי מותנית (ריר). אחרי מספר צעדים מוצמדים הכלב מרייר בנוכחות הגירוי המותנה גם ללא המזון. גירוי מותנה (אור צליל וישר תגובה מותנית) (cs)- תגובה שהגירוי המותנה מעורר שמתרחשת בעקבות הלמידה (ריר). **משתנה מתערב**- משתנה מפתיע ולא מכוון שמשפיע למידה כזו לא קשורה רק לבעלי חיים! לדוגמה- תינוק בוכה כשהוא רעב, בעקבות הבכי מי שמטפל בו מביא לו אוכל בגלל שהוא בוכה. בעקבות זאת התינוק מפסיק לבכות. אחריו כמה שבועות התינוק מפסיק לבכות כבר כשהוא שומע את צעדים או את הבקבוק בדרך אליו. **רכישה**- תהליך שבו תגובה מותנית מתעוררת בפעם הראשונה, ותדירותה עולה בהדרגה עם צעדי ניסוי נוספים, כלומר מתחזקת הלמידה. עקומה שהולכת ועולה ככל שנוספים עוד ועוד צעדי ניסוי. העקומה העיקרית קורית בתחילתה של הלמידה. כאשר מידת העקומה והשינויים המשמעותיים פוחתים קוראים לזה **אסימטטה** (העקומה קצת משתטחת) "האורגניזם רכש את התגובה המותנית." **הכחדה**- אם מפסיקים את הצימוד **הגירוי המותנה בבלתי-מותנה** (המותנה כבר לא מנבא את הבלתי מותנה) התגובה המותנית הולכת ונחלשת עם הזמן ולבסוף מפסיקה. האם באמת ניתן להסיק שזוהי הכחדה של ההתניה? לא ממש. **החלמה ספונטנית- (רק גירוי מותנה)** התחדשות של התגובה המותנית למרות ההכחדה, לאחר פסק זמן. מעידה שלא באמת היה מדובר בהכחדה, אלא בלמידה חדשה. הצמדת הגירוי המותנה ל" כלום" אחרי מנוחה של 24 שעות. החלמה ספונטנית מעידה על כך שתהליך ההכחדה הוא יצירה של התניה קלאסית חדשה. בתהליך ההכחדה הקישור שנלמד אצל האורגניזם הין הגירוי המותנה ללא מותנה לא שנוצרת למידה של קישור חדש שבו הגירוי המותנה מוצמד לחוסר בגירוי הלא מותנה. **הכללה**- כשנוצרת תגובה מותנית, התקשרות לגירוי מסוים, גירויים דומים אחרים עשויים לעורר את אותה התגובה. = הרחבה אוטומטית לגירויים דומים. **מדרג הכללה** צליל מסוים מוצמד בהתניה קלאסית לשוק חשמלי קל. בגרף- לאחר ההתניה צעדים נוספים שבהם מתפעלים את הצליל: זהה למקור (0) שונה ממנו (1-3: מיונס 1 מיונס 3) **מידת מוליכות העור כמדד לתגובת הלחץ. מדרג הכללה**- מראה שככל שהצליל דומה יותר לצליל המקורי התגובה חזקה יותר. **חשיבות היתרון האבולוציוני בתהליך ההכללה**- חשיבות התניה קלאסית בחיי היום יום - אורגניזם לומד להיזהר מגירויים מספיק דומים לגירוי ה" מפחיד/מסוכן" כי רק לעיתים נדירות גירויים חשובים חוזרים ומופיעים בטבע בדיוק באותה הצורה. השלכות לא רצויות של הכללה הן שהיא יכולה להביא לתוצאות לא רצויות- למשל פחד מוכלל שאינו מותאם. אני מפחד מכלב חמוד וקטן בגלל שפעם כלב אחר נשך אותי. **הבחנה**- תהליך שבאמצעותו האורגניזם לומד להגיב באופן שונה לגירויים מובחנים מן הגירוי המותנה בממד כלשהו. שני צלילים- בחלק מהצעדים: צליל ואחריו שוק חשמלי קל. בצעדים אחרים: צליל אחר ואחריו כלום. עם התקדמות הניסוי התגובות אל הצלילים נעשות מובחנות. צליל ושוק מעלה תגובת לחץ. צליל ללא שוק מפחית תגובת לחץ. **יתרון**- למשל, ללמוד להבחין בין מה שבאמת מסוכן לבין מה שלא. **איזון**- לצורך תפקוד מטיב בסביבה, על תהליכי ההכללה וההבחנה להיות מאוזנים. **סמיכות זמנים (פבלוב)**. בהמשך לכך **בורבט רסקוול** (1966) לא רק סמיכות זמנים גם **יכולת הניבוי**! חשיבות הניבוי- מחקר על כלבים. **שלב 1**- כל הכלבים בניסוי, אימנו למידת פחד משוק חשמלי (שוק בצד אחד מוביל לקפיצה לצד השני) בשלב הזה של הניסוי זה התנית בריחה בלמידה אופרנטית. **שלב 2**- חלוקה לשתי קבוצות ומשימה חדשה (התניה קלאסית-צימוד בין צליל לשוק חשמלי). בכלוב שלא ניתן לברוח ממנו. **קבוצה מקרית** סמיכות זמנים ללא ניבוי (לא תמיד צליל ואחריו שוק) **קבוצת ניבוי**. סמיכות זמנים וניבוי (תמיד צליל ואחריו שוק) **שלב 3**- בחזרה לתיבה המקורית (ניתן לקפוץ מצד לצד) אבל הפעם בתוספת השמעת **צליל. ממצאים**: א. כל הכלבים קפצו כשניתן שוק ב. רק כלבי קבוצת הניבוי קפצו, בהסתברות גבוהה יותר להשמעת הצליל. **מסקנות! (היווצרות התניה קלאסית תלויה בשני גורמים)** 1. סמיכות הזמנים, בין גירוי מותנה בבלתי-מותנה. 2. ניבוי המיימן. **התניה אופרנטית (אינסטרומנטלית)** תרונדייק- אין מצב שהכול מסתכם בהתניה קלאסית. חייבת להיות מקרה שההתניה נוצרת דרך **תגובה שיוצרת גירוי** ולא: גירוי שיוצר -> תגובה **קשר בין תגובה לתוצאה**. לדוגמה חתול שכלוא בכלוב עם מנגנון פתיחה ודרך ניסוי ותהייה הוא משיג תוצאה (פותח את המנגנון בטעות ומצליח לצאת ולאכול את האוכל). הניסוי והתהייה **לא מכוונים ובהמשך עם הלמידה נהפכים הם מכוונים**. התנהגות אקראית -> תגובה מקרית שמצליחה -> שוב ושוב -> התגובה שהצליחה מוטמעת -> התגובות האחרות נעלמות. **חוק התוצאה** אם התוצאה היא תגמול חיובי (מזון במקרה של חתול) -> הקשר יתחזק והתגובה תגבר להפוך, אם לא יופיע תגמול או שהתגמול יהיה שלילי -> הקשר בין תגובה וניבוי ייחלש והאורגניזם לא יחזור על התגובה. ההתנהגות **אופרנטית (תיבת סקירן)** -> **בגלל שסקירן המציא!** מזון שמתחרר כתוצאה מלחיצה על דוושה. (1) מידת ביס ליון (ללא מזון)- מה ההסתברות ללחיצה על דוושה? (2) בשלב הניסוי: ישתחרר מזון אבל רק כאשר החולדה ביצעה התנהגות שיוגדרה מראש (למשל לחיצת הדוושה) (3) ממצאים- החיזוק באמצעות המזון מעלה את ההסתברות להתרחשות התנהגות הלחיצה על הדוושה. מה ההבדל בין התניה קלאסית לבין התניה אופרנטית? התניה **קלאסית** מתייחסת ל**שני גירויים** התניה **אופרנטית** מתייחסת ל**תגובה וגירוי בתא האופרנטי סוגי חיזוקים שונים** 1. מזון 2. מים 3. מניעת כאב- משל שוק חשמלי "התניה אופרנטית משנה הסתברות להתרחשות התנהגויות טבעיות כפונקציה של תוצאות. בכל ההתניות האופרנטיות: התגובה היא ביחס למשהו סביבתי. הגירוי או המאורע יכולה להיות אחד משלושה: 1. ניטראלי - חסר השפעה על ההתנהגות 2. נעים- אפסטיבי (מעורר תאבון) 3. מרתיע (אברסיבי) **התניה תלוית חיזוקים ועונשים חיזוק**- הוא כל גירוי שתלוי בתגובה ומגביר אותה (את ההסתברות) לאורך זמן. בפסיכולוגיה: **חיובי**= משהו התוסף לסיטואציה (+) **שלילי**= משהו ירד מהסיטואציה (-) **חיזוק חיובי**- בעקבות ההתנהגות ניתן גירוי נעים, תגובה מובילה לגירוי נעים (הסתברות של ילד לסדר את החדר תעלה אם ההורה נותן ממתק) **חיזוק שלילי**- בעקבות התנהגות מוסר (יורד) גירוי לא נעים, תגובה מפסיקה או מונעת הרחשוות גירוי לא נעים - לווית לילד על חפיפת ראש אם סידר את החדר. **התנית בריחה**- למידה שהתגובה תאפשר לברוח מגירוי לא נעים, אברסיבי אחרי שמתחיל (שימוש במתיה). **התנית הימנעות** בעקבות ההנסות קודמת בהתנית בריחה. למידת תגובות שמאפשרות להימנע מגירוי לא נעים עוד לפני שמתחיל "מראש" (הכנסת מטרייה לתיק?, הפחתת מהירות לפני פסי האטה, שימוש בחגורה ברכב עם התרעה) **שני סוגי החיזוקים (חיובי ושלילי) המטרה שלהם להגביר את המתרחש. עונש**- כל גירוי שתלוי בתגובה ומקטין את ההסתברות שהתגובה תופיע לאורך זמן. **עונש חיובי** בעקבות התנהגות ניתן גירוי לא נעים, תגובה מובילה לגירוי לא נעים (אברסיבי)- הסתברות של נהג להתקרב לרכב לפניו, תרד כתוצאה מהתערע לא נעימה, אי נגיעה בתורר כתוצאה מהכאב. **עונש שלילי** בעקבות התנהגות מוסר גירוי נעים (אפסטיבי), תגובה מפסיקה או מונעת התרחשוות גירוי נעים – לאסור צפייה בטלוויזיה אם לא סידר חדר. **מחזקים ראשוניים**: מספקים צרכים ביולוגיים בסיסיים (שתייה, אוכל, מין) טבעיים בנו מינקות. **מחזקים מותניים**: גירויים נטרלים שבעקבות צימוד עם חיזוקים ראשוניים, הפכו בעצמם לחיזוק ומשמישים מטרה בפני עצמם (כסף, מדליות, מחיאות כפיים). **הדגמה של ניסוי**- 1. שלה התניה אופרנטית+ קלאסית: מתנים חולדה ללחיצה על דוושה בצימוד לצליל כלשהו (דוושה-צליל-אוכל). 2. שלב ההכחדה: מפסיקים לחלוטין גם צליל וגם אוכל. תוצאה: קצב הלחיצות על הדוושה חוזר. 3. שלב בחינת התניה למחזק מותנה: רק צליל ללא אוכל. תוצאה: קצב הלחיצות עולה שוב. מסקנה: החולדה מתייחסת לצליל כאל מחזק, הצליל הפך למחזק מותנה. **תוכנית חיזוקים** **תוכנית חיזוקים קלאסית**: מתן חיזוק (או עונש) רק מיד פעם (ולא על כל תגובה). יעילות מאוד אבל **רק לאחר** שההתנהגות נלמדה היטב באמצעות שלב של חיזוקים מלאים. **הכחדה**- של תוכנית חיזוקים חלקיות איטית יותר מאשר של תוכנית חיזוקים מלאה. (יונים שקיבלו תגמול פעם בחמש דקות בממוצע מוביל לנקר את הכפתור ימים רבים לאחר שהופסק התגמול לעומת יונים בתוכנית חיזוקים מלאה- הכחדה תוך 5 דק). תוכנית חיזוקים מלאה- שבה חיזוקים ניתן באופן מלא, כל פעם שמתרחשת תגובה מתקבל חיזוק (או עונש). סוגי התוכניות בהתאם לשני סוגי ממדים: 1. **לפי מה ניתן חיזוק? יחס**: כל מספר תגובות (ללא תלות בזמן- פעם 44 לחיצות היונה מקבלת אוכל). **רווח**: לפי מרווחי זמן (ללא תלות במספר התגובות- כל כמה שניות). 2. **האם החיזוק קבוע או משתנה? קבוע** מספר התגובות או משך הזמן קבועים. **משתנה**: מספר התגובות או משך הזמן משתנים. מחקרים באמצעות shuttle box (קופסא עם אזר עם שוק ואזור בלי): התניה קלאסית בין אור לשוק ובהמשך התניה אופרנטית- התנית בריחה והתנית הימנעות. **התנית בריחה**- נדלק אור, אחרי 5 שניות מורגש שוק, הכלב בורח לצד השני של הקופסא. **התנית הימנעות**- נדלק אור, אחרי 5 שניות מורגש שוק. הכלב בורח לצד השני של הקופסא עוד לפני שהשוק מורגש. **השלכה לגבי פוביות- נשיכה של כלב מייצרת התניה קלאסית**: מראה הכלב מתקשר עם כאב הנשיכה. **ההמשך התניה אופרנטית**: שבה הסרת פחד מנשיכה (הגירוי המרתיע) הוא החיזוק ("אני חייב ללכת מסביב כי יש פה כלב"). שליטה במצב: תגובה אופרנטית תעבור התניה רק אם האורגניזם תופס את החיזוקים כנשלטים (מנובאים) ע"י התגובה שלו. **למידת חוסר אונים (אופרנטית) מאייר וזליגמן: ההדרה**: מצב שבו האורגניזם חווה אירועים שליליים או כואבים חוזרים ונשנים, מבלי שיש לו שום יכולת לשלוט בהם, לשנות אותם או לברוח מהם.**התוצאה**: האורגניזם לומד שאין קשר בין ההתנהגות שלו לבין התוצאות בשטח. הוא מפתח תפיסה של "חוסר שליטה". ההשלכה **ההתנהגותית**: גֵּם כאשר המצב משתנה ופתאום נפתחת הדזמנות לברוח או לשפר את המצב, האורגניזם יישאר פסיבי, לא ינסה לפעול וייכנע לגורלו. הוא פשוט "למד" שהוא חסר אונים. **ניסוי חוסר אונים**: כלב 1: לוחץ על דוושה לביטול השוק, לומד התנית בריחה. כלכל 2: לא עושה דבר. השוק מפסיק כשכלב 1 לוחץ על הדוושה, אבל הוא לא לומד מכך דבר. שלב שני: shuttle box, כלב 1: קופץ מעל המחסום והורח/ נמנע מהשוק. כלב 2: שוכב ומיילל, אפילו שיוכל לקפוץ. **עיצוב התנהגות (אופרנטית)**: להשגת תגובות מורכבות באמצעות עיצוב ע"י קירוב הדרגתי. מתן חיזוק על תגובות חלקיות שהולכות ומתעצבות עם הזמן ע"י כך שבהמשך מחזקים רק תגובות שיותר ויותר דומות לתגובה הרצויה (אילוף הדרגתי לכלב להביא נעל לרגל בכניסתי לבית). **מגבלות ביולוגיות על למידה**: מגבלות על למידה, הנובעות מן המסעך הגנטי של המין. יכולות להיות רלוונטיות ליכולות חישתיות, התנהגויות וקוגניטיביות של בעל החיים. סלידה אחרי צימוד טעם: צימוד בין מזון מסוים לתחושה פיסית רעה- התניה קלאסית בצעד אחד. מפקיקה פעם אחת, אפשרי גם אם יהיה מרווח זמן גדול (שעות בראות) בין גירוי מותנה לגירוי בלתי מותנה (בחילה / שלשול), אחרי שנוצר הצימוד קשה להכחידו: יישום: מניעת טריפת כבשים ע"י זאבים בעזרת שימוש בחומר כימי מעורר בחילה. **היבטים ביולוגיים (אופרנטית) ובראלנד: האמצעות התניה** אופרנטית אימנו בעלי חיים לבצע משימות שונות. אחרי שלמדו לבצע תגובה אופרנטית באופן מושלם, עם הזמן התנהגות הלמידת נוסחת נוספת להעבר התנהגות אינסטינקטיבית". למשל: קוונים וחזירים. הניסוי הייחודיות למין, שנובעות מהמסעך הגנטי גוברות על ההתניה האופרנטית. **תיאוריית הלמידה החברתית: אלברט בנדורה**- למידה באמצעות צפייה, ניתן ללמוד באמצעות חיזוק או עונש מתוך. שימוש בקוגניציה

לזכירה והסקת מסקנות כדי לשנות התנהגות עקב ניסיון של אחרים. ניסוי בזכות בזבוז: צפייה בתוקפנות של מבוגר העלתה תוקפנות בילדים. **תהליכי הזיכרון**: זיכרון הוא היכולת לאחסן מידע ולשלוף אותו. קידוד <אחסון> שלפיה **קידוד** - עיבוד ראשוני של המידע המביא להיווצרות ייצוג בזכרון. הפיכת לייצוג מנטלי. **אחסון** - שמירת החומר המקודד במוח לאורך זמן. אין זה מיקום ספציפי במוח. (>-קארל לשלי) אם פוגעים בהיפוקמפוס אין גיבוש של זיכרונות חדשים. **שליפה** - הוצאת המידע מאחסון (אחזור) במועד מאוחר יותר. **האינטראקציה בין השלבים מורכבת וכישלון יכול להתרחש בכל אחד מהם**. **שלושה סוגי זיכרון** 1. **זיכרון חושי** < זיכרון ארעי למה שנקלט בחושים ברגע הנתון. 2. **זיכרון לטווח קצר** < (מספר דקות), **זיכרון העבודה** המאפשר ביצוע פעולות מנטליות אקטיביות (זיכרון חושי, עבודה וטווח קצר הם סוגים של זיכרון טווח קצר). 3. **זיכרון לטווח ארוך** - הידע של אדם על עולמו ועל עצמו, זרימת מידע דו כיוונית פנימה והחוצה. **זיכרון חושי** - נכון לכל אחד מהחושים. מכיל למשך קצר מאוד את המידע הנקלט בחושים מהסביבה. הוא מייצג מידע זה בדיוק כפי שנקלט ו-בדיוק ברגע שנקלט מהסביבה. (מהזיכרון החושי המידע עובר- לזיכרון עבודה ומשם- לזיכרון לטווח ארוך). **בחלק מהזיכרון החושי: זיכרון איקוני** - דימויים חזותיים (גלי אור), מאפשר תפיסה של זרימה של תנועה (חיבור בין תמונות הממשיכות אחת את השנייה) משך האחסון שלו 0.2-0.4 שניות. **זיכרון איקוני** - גירויים קוליים (גלי קול), מאפשר הבנת דיבור. משך האחסון שלו בין 3-4 שניות (הרבה יותר מהזיכרון האייקוני). **זיכרון הפתח** - החירוי הוא תחושת המגע (חום קור או לחץ) משך האחסון שלו בערך 2 שניות. **זיכרון איקוני** - גירוי: ספרלינג הציג למשתתפים למן קצר מערך אותיות בשני תנאים (נבדלים בהנחיה שונה)- 1. **תנאי דיווח מלא**: אחרי שנעלם יש לדווח מהזיכרון על כל האותיות במערך (ממצאים- ממוצע של זיכרון 4 עד 5 אותיות מתוך 12) **גודל** התפיסה גבול היכולת הזה נקרא גודל התפיסה- כמות הפרטים המקסימלית שהתודעה מסוגלת לתפוס ולדווח עליהם במבט חטוף אחד. 2. **תנאי דיווח חלקי**: אחרי שנעלם יש לדווח מהזיכרון רק על האותיות בשורה אחת לפי רמז. (ממצאים- כמעט כל הארבע אותיות / על כולן) <כדי ליצור גרף הגיוני מבצעים **אומדן** (מספר האותיות שזכר כפול מספר השורות) כשהמערבים יותר קטנים- אנשים זוכרים יותר. אבל תמיד דיווח חלקי הוא עם סיכויי הצלחה גבוהים יותר, **ניסוי נוסף רק על דיווח חלקי** (ללא השוואה לדיווח מלא), אם הזמן שעובר גדול יותר - התוצאות יורדות, ברגע שהרמז (ל-איזה שורה צריך לזכור) מופיע לפני הגירוי נעלם - הגרף עולה. **מסקנה**- כל המידע בתצוגה נכנס לזיכרון האייקוני אבל מתפוגג במהירות - **הקיבולת של הזיכרון החושי עצומה. המידע מתפוגג מהר**. כדי שהמידע יעבור לתהליך אחסון (לזיכרון עבודה) דרך הזיכרון החושי- **דרוש קשב**. **שלושה מאפיינים למעבר לזיכרון עבודה (אחסון) לפי באדלי**: 1. **לולאה פונולוגית**- שינון של מידע ורבלי (בצורה אקוסטית-קול רם) ביטוי מילים או צלילים בקול רם או בלב- "הרצל 52 קומה שלישית, הרצל 52 קומה שלישית". (קונרד- הטעויות שנעשו היו באותיות שנשמעות דומה). **לוח חזותי מרחבי**- מחזיק מידע באופן חזותי ומרחבי- דימויים חזותיים, מיקומים במרחב. (אנשים שונים ביכולת שונה לגבי לוח חזותי). "בגלדיה (ממ). ימינה, קסטרו (מעיל) שמאל, עץ זית יציאה שלישית: לחנות ליד הפלאפל" "אין דבר כזה זיכרון צילומי. מה שקוראים לו "זיכרון צילומי" זה היכולת הגבוהה להחזיק לוח חזותי מרחבי. (לדמיין בעיני רוחי את הדימוי. **חוצצ** **אפיזוד**- מידע לגבי הסדר של האירועים (באיזה סדר לעשות דברים? מה קודם ומה אחריו?) "וויז" בעוד 100 מ' פנה ימינה". על החלוקה ביניהם חולש מנגנון **הקשב** (**מנגנון הבקרה המרכזי**) הוא מחליט באיזה "שיטה" נשתמש הפעם. **קיבולת זיכרון העבודה (או זיכרון לטווח קצר)**- קיבולת מוגבלת. תחת מעבר לזיכרון טווח ארוך. ג'ורג' מילר: ממצאים- מספר ה"קסם" המאפיין את ביצועי הזיכרון לטווח קצר (של רשימות אקראיות). **הקיבולת המוגבלת**: מילר מצא כי המוח האנושי מסוגל להחזיק בזיכרון לטווח קצר רק בין 5 ל-9 פרטים בו-זמנית (בממוצע 7). **מבחן ספרות** (Digit span task) המבחן הקלאסי לבדיקת קיבולת זו, שבו הנבדק נדרש לחזור על רצף ספרות אקראי שהולך ומתארך עד שהוא מתחיל לטעות. איך מצליחים לתפקד ביעילות? 2 תהליכים מסייעים: 1. שינון לשם תחזוקה. 2. ארגון במקבצים- קיבוץ החומר ליחידות גדולות יותר בעלות משמעות=מקבצים, על בסיס מידע המאוחסן בזיכרון לטווח ארוך (ההחללה- החל לג כה). **אפקט המיקום הסדרתי (ממצא בניסוי פריי ריקול)**: 1. שינון לשם תחזוקה - שינון לשימור מידע לזמן קצר לצורך ביצוע מטלה. "אפקט אחרונות" - פי שניים זוכרים את המילים האחרונות (מתוך רשימה של 40 מילים) זיכרון עבודה 2. **שינון מעמיק / מפורט** - שינון במטרה שהמידע יעבור ללחלוא לזיכרון לטווח ארוך. "אפקט הראשונות"- ניסיון לבטל את האפקט (בלבד אפקט הראשונות) אחר כך הגרף יורד בהדרגה. **זיכרון חזותי** (זיכרון ארוך טווח). **זיכרון חזותי** (זיכרון ארוך טווח). **קידוד מנטלי** - קידוד למטעמים (המחאות) ולא הפרטים. זהו הקידוד הכי שכיח. **קידוד מדייק** - (למשל מילים לשיר) הפרטים. **קידוד פונולוגי** - (למשל קולות של אנשים / בעלי חיים). **קידוד לרשום חזותי** (הגיוני סה"כ - גיד מגדל אייפל) **קידוד לטעמים** (מובן מאליו, אני זוכרת מה הטעם של פיצה כי זה טעים...). **קידוד לריחות** (גם, יש בו כל כך הרבה זיכרון...). **שליפה**: רוב תופעות השכחה- נובעות מקשיי שליפה. הפרעות לשליפה: כאשר אותו רמז מקושר לפרטים שונים בזיכרון, הדבר מקשה על שליפת הפרט הנכון (ניסיונות להיזכר ללא הצלחה, אחרי זמן מה הוא "קופץ" לראש. **עדינות מניסויי "הזיכרות חופשית"** - קבוצת בקורת- ללא רמזים קבוצת ניסוי- עם "רמזי שליפה" (חיות, חפצים וכיו"). **מסקנה**: הקבוצה שקיבלה רמזי שליפה (הכתומה) הצליחה לזכור ולשלוף משמעותית יותר מילים בהשוואה לקבוצת ההזכרות החופשית, לעיתים קרובות המידע עדיין זמין בראש, אך הוא פשוט אינו נגיש לנו באותו רגע מחסור ברמז שליפה מתאים שיכונן את המוח למקום הנכון במחסן הזיכרון. **הפרעות**: כאשר אותו רמז מקושר לפרטים שונים בזיכרון, הדבר מקשה על שליפת הפרט הנכון. 1. **הפרעה רטרואקטיבית**: הפרעה למוקדם, מידע חדש מפריע להיזכר במידע קודם. 2. **הפרעה פרואקטיבית**: הפרעה למאוחר, מידע מזיכרון ישן מפריע להיזכר במידע חדש. **אינטראקציה בין קידוד לשליפה**: טעות בשלב הקידוד מובילה לטעות בשלב השליפה (לשיר שיר לא נכון). **העמקה**: יצירת קשרים בין פרטים, מודל עיבוד המידע" קומה 3 – בדיוק כמו מספר הילדים שיש לי". **ארגון החומר**: ארגון טוב של החומר בשלב הקידוד (לפי קטגוריות). **הקשר**: דמיון בקונטקסט (חיצוני או פנימי) בין קידוד לשליפה- הקשר משמש כרמז לשליפה (למידה למבחן עם שתיית קפה וביצוע עם שתיית קפה- ייתן מוטיב הקשר). **עקרון** ייחודיות הקידוד הולם **ההקשר**- לפעמים אנו פוגשים אנשים "מחוץ לקונטקסט הרגיל". אין קונטקסט למפגש, אז אין זהיו מיד. יש קושי בשליפה. (מחוץ לקונטקסט אין זהיו) אין קשר לגיל. זקנים גרועים בה כי הם מכירים מלא אנשים ממלא הקשרים. יותר ויותר אנשים ככל שעוברות השנים. (קופאית שפתאום רואים במסיבה ומההקשר לא מזוהים). מידע מובנה (זכיר יותר) < כי יש בו הגיון. מידע לא מובנה < הוא שרירותי. **אבינהאוס**: היה הראשון לעשות מחקר זיכרון במעבדה. הוא היה הנבדק של עצמו (בדק שיעור שכחה). קצב הזיכרון מהיר מאוד בהתחלה והולך ונעשה איטי יותר. יש גם שכחה שנובעת מאבדן של המידע שהיה באחסון (שיראל שואלת את עצמה- איך?) אנשים שקיבלו הלם בטיפול חשמלי, יצאו מהם עם הפרעות לזיכרונות חדשים יחסית. **הנרי מוליטון** - פגיעה בהיפוקמפוס פוגעת בתהליך ההתגבשות של זיכרונות חדשים. קריטריון לביצוע- מספר הצעדים הנדרשים לשינון רשימת צירופי הבהרות תפל עד שזכר את כל הרשימה. הסתת הקשב- עכשיו רשימה אחרת! מדידה חוזרת- כמה צעדים ידרשו ללמידה מחדש של הרשימה הראשונה אחרי ההפוגה? מהפחתת הזמין ללימוד= חיסכון. ממצאי: תהליך הדעיכה- בהתחלה, קצב איבוד הזיכרון מהיר, ולאחר מכן קצב איבוד הזיכרון הולך ונעשה איטי יותר. **זיכרון למידע לא מובנה**: הקידוד אינו מובנה אלא שרירותי. (למרות) איך אפשר לשפר את הזיכרון במקרים כאלה? 1. **שינון מעמיק**- המצאת קישורים להקטנת השרירותיות, למשל: סיפור או שימוש בדימויים חזותיים. 2. **נמוניות**- קידוד פרטים ע"י קישור למידע מוכר שמקודד במקדם. טכניקות לקידוד סדרה ארוכה של עובדות - (קישור למידע שכבר קודד) נגיד רמזים, ההמרה של מידע משרירותי למשמעות. צימוד להקשר. א טכניקת המקומות- לקשר את המידע למקומות מוכרים. קישור פרטים למקומות לאורך מסלול (פיזי ויזואלי מקודד) מוכר. ב טכניקת מילת המפתח- סדרה של רמזים, למשל מספרים, נגיד התחרויות של מילים. **קישור צלילי**: מוצאים מילה מוכרת בשפת האם שנשמעת דומה למילה החדשה (זוהי "מילת המפתח"). **דימוי חזותי**: יוצרים בראש תמונה או סיפור המשלבים את המשמעות של המילה החדשה יחד עם מילת המפתח. **מודל הזיכרון של סקווייר** - 1. **זיכרון גלוי**- מערכת לניהול מידע מודע שניתן לתאר במילים ודורש שליפה אקטיבית. **זיכרון אפיזודי**: חוויות ואירועים אישיים מהעבר (למשל, מה אכלת בבוקר). **זיכרון מנטלי**: עובדות, מושגים וידע כללי על העולם (למשל, עיר הבירה של צרפת). 2. **זיכרון חבוי**- מערכת לא מודעת הבאה לידי ביטוי אוטומטי דרך ביצועים והתנהגות. חלוקה פנימית ובסיס עצב. **א. כישורים**: זיכרון מוטורי/ זיכרון פרוצדורלי של הגוף לבצע פעולות מורכבות. מופעל על ידי הסטריאטום. **דוגמה**: רכיבה על אופניים או הקלדה עיוורת על המקלדת. הגוף פשוט עושה את זה לבד. **ב. הטרמה**: חשיפה מוקדמת לגירוי מסוים שמפעילה אסוציאציות במוח ומשפיעה על התגובה הבאה שלך, בלי שתשים לב. **דוגמה**: אם תראה פרסומת עם תפוח ירוק, ואחרי חצי שעה יבקשו ממך להשלים את המילה-ת.... רוב הסיכויים שתשלים "לתפוח" ולא "תפניוק". **המנוב**:קשר רגשי או התנהגותי אוטומטי שנוצר בעבר בין גירויים. תגובות רגשיות או פיזיולוגיות אוטומטיות לגירויים. מבוססת על האמידגלה והמוחון. **דוגמה**: פעימות לב מואצות ותחושת לחץ אוטומטית כשאתה שומע את מקדחת השיניים אצל הרופא. **למידה לא-אסוציאטיבית (הביטואציה/סנסטיזציה)**: ישינוי בעוצמת התגובה לגירוי קבוע שחוזר על עצמו. **דוגמה (הביטואציה/התרגלות)**: כשאתה נכנס לחדר עם רעש חזק של מזגן, בהתחלה זה מציק לך, אך כעבור כמה דקות המוח מסנן את הרעש ואתה מפסיק לשמוע אותו. **מודל הקונסולידציה (גיבוש הזיכרון)**- מתאר כיצד זיכרונות גלויים הופכים ליציבים לטווח ארוך: שלב ראשוני: ההיפוקמפוס מקדד ויוצר את הזיכרון החדש. שלב הביניים: מתקיים "דיאלוג" מתמשך בין ההיפוקמפוס לקליפת המוח. שלב סופי: הזיכרון מתקבע בקליפת המוח, הופך ליציב ואינו תלוי יותר בהיפוקמפוס לצורך שליפתו. **מטת זיכרון**- תחושת הידיעה (גיט הארט). אם שפטת נכון את תחושת הידיעה שלך- הסיכוי שנתתם תשובה נכונה גבוהה יותר.. (אלו אשר השיבו שהסיכוי הוא קטן- הצליחו 30% אלו אשר השיבו שהסיכוי הוא גבוה צלחו בכ- 75%) 1)השערת הנגישות- אנשים מבססים את דירוג תחושת הידיעה שלהם לפי הכרת רמז השליפה (אני מכיר את הסרט הזה בטח אני אדע..). 2)אנשים מבססים את הדירוג על פי זמינותו של מידע חלקי בזיכרון (זה שמכיר לי משהו ונעשה לי תחושה מהמשהו הזה קשור לתשובה הנכונה). **זכירה כבנייה או בניה מחדש** עד כמה הזיכרון שלנו אמין או מדויק? **עיוותי זיכרון**: פער בין הזיכרון (ההוא) לבין האירוע (האמיתי) בעבר. עיוותי זיכרון-> נעושה לי תחושה מהמשהו הזה קשור לתשובה הנכונה). **זכירה כבנייה או בניה מחדש** עד כמה הזיכרון שלנו אמין או מדויק? **עיוותי זיכרון**: פער בין הזיכרון (ההוא) לבין האירוע (האמיתי) בעבר. עיוותי זיכרון-> בשלב הקידוד א. בשל בנית התפיסה (תפיסה שגויה) ב. בשל היסקים שגויים (טעות במסקנה שעוברת מזיכרון קצר טווח לזיכרון ארוך טווח) **פרדריק ברלט**: השפעת ידע קודם על זכירת מידע חדש. טטודנטים בריטים קראו סיפורים של תרבויות אחרות-> לאחר מכן הם התבקשו לספר אותם במילים שלהם-> נבחנו ההבדלים בין הסיפור המקורי לסיפור המשוחזר. **הממצאים**: הטטודנטים ש חזרו את הסיפור בצורה שונה מהמקור. שינו את המילה קאנו לסירה, במקום לצוד כלבי ים, סיפרו שצדו דגים, רבים שינו את העלילה ולא התייחסו לרוחות. **המסקנות**: הם שיטחו (השטחה), חידדו (חידוד) והדגישו פרטים מסוימים, ושינו פרטים (הטמעה) בהתאם לרקע ולידע שלהם. **בנייה מחדש של הזיכרון (אליזבת)**: **א. בנייה מחדש בשל מסקנה פנימית (אישית)**. שלב 1: סדרת שאלות ובניהן "האם לחצת פעם יד לדמות מדיסני?" שלב 2: חשיפה לפרסומת של "דיסנילנד". שלב 3: שוב מענה על סדרת השאלות. ממצאים: עלייה בהסתברות לזכר שחלצו יד. **איך החוקרים יודעים שזו טעות?** כי אותו ממצא עלה גם כששאלו על באגס באני שאינו דמות מדיסני. מלבד ההזכרות של מסקנה פנימית-> ישנה דרך נוספת להתרחשות של בנייה מחדש. **ב. בנייה מחדש בשל מידע חיצוני (הצעות של משהו אחר)**- **אפקט המידע המטעה** בניסוי המפורסם של לופטוס (1974, Loftus)העוסק בבנייה מחדש של הזיכרון. **עיקרי הניסוי והממצאים**:המשתתפים צפו בסרטון של תאונת דרכים. **הטיית השאלה**: המשתתפים חולקו לקבוצות ונשאלו שאלות בניסוח שונה לגבי מהירות המכוניות. **קבוצה 1 (ניסוח עוצמתי)**: נשאלו באיזו מהירות המכוניות "התנגשות". **תוצאה**: 1: הערכת המהירות הייתה גבוהה יותר 65 – **קמ"ש**. **קבוצה 2 (ניסוח ניטרלי)**: נשאלו באיזו מהירות המכוניות "פגעו". **תוצאה 2**: הערכת המהירות הייתה נמוכה יותר 50 – **קמ"ש**. **מסקנה**: מילים ומקורות מידע חיצוניים לאחר האירוע משנים את האופן שבו אנו זוכרים אותו ומבנים את הזיכרון מחדש. זיכרון אפשר לבנות מחדש ולשנות. אך לא רק בכל הזיכרון יכול לעזות זאת. כמו דף ביוקפידיה. אנו מוושפעים, זוכרים בצורה **סובייקטיבית** בלבד. **הזיכרון האנושי הוא תהליך של הבניה חברתית או קוגניטיבית מחדש ואינו מתעד אירועים בדיוק מוחלט כמו מצלמה או כמו קובץ מחשב סטטי שנשמר בתיקייה ומשלח ללא שינוי**. עדות ראיה זיכרון מושפעים מפרשנות, ממידע מאוחר וממנגנוני הבניה מחדש בזמן השליפה. **פסיכולוגיה התפתחותית** הוא תחום העוסק בתפקוד פסי ופסיכולוגי מרגע ההתעברות ובמשך כל חייו. מטרות: 1. שינויים עם הזמן- מה גורם לשינויים? 2. לתעד ולהסביר התפתחות 3. לחקור תקופות חיים בהן תפקודים מופיעים לראשונה. 4. לתעד השתנות התפקודים והיכולות. **שיטות מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית מתחלקים: מחקרים נורמטיביים (שקובעים נורמות)**- מחקרים שאומדים מידה של התפתחות או הישגים שמבוסס על תצפיות בבני אדם רבים. זה מאפשר לטווח מסקנות לגבי ההתפתחות ביחס לגורמה. הנורמה היא בהתייחסות לשני פרמטרים של גיל. **הגיל הכרונולוגי** (גיל בשנים). לעומת **הגיל התפתחותי** (הגיל על פי ההשוואה לגורמה התפתחותית). **שיטות מחקר במחקרים נורמטיביים – מחקרי אורך**- תצפיות על אותם אנשים בגילים שונים. (מעט/פחות אנשים לאורך רחב) בזמן נתון נצפים במשתתפים בגילים שונים. (קבוצה רחבה לאורך מוט נתון) **התפתחות פניית ברחם**- לידה: שבוע האירוע יהיו 3 שכבות אקטודים מערכת עצבים מולדת, מטרות בעלי חיים מועמד השדרה, מסודים- שרירים ועצמות, אנדוקרין- כל דם ואינטנסטס. **לפני הלידה**, מתרחבים המוח ניורונים ומידה שלהם למקום. התינוק נולד עם כל תאי העצב שלו. **אחרי הלידה**, מרגע הלידה ולאורך כל החיים המוח משתנה באמצעות הסתעפויות והקשרויות של תאי העצב אחד לשני. (הסתעפות של אקסונים

ודנדרטיים, קשרים עצביים בין נירונים=תאי עצב). **רנה דקארט**- התורשה טבועה בנו. **ג'ון לוק**- האדם נולד כלוח חלק. **סביבה משפיעה כבר ברחם**: מחלות האם במהלך ההיריון, חשיפה לאלכוהול או סמים/תרופות מסוימים, עישון/עישון פאסיבי וצריכת קוקאין. תינוקות "מתוכננים לשרוד". התפתחות פיסית (חושיים)- **שמיעה**: ברחם, ניסוי הקראת סיפורים, עדות לזיכרון המתקופה ברחם. לאחר הלידה: העדפה לדיבור, לפיקות לב, לקולות נשיים, לקול האם. **ראייה**: חדות הראייה משתפרת במהלך החצי שנה הראשונה, חדות ראייה של מבוגרים פי 40 לעומת ילודים. ראייה טובה תלוי ב: 1. התפתחות מלאה של העיניים. 2. היווצרות קשרים רבים בין נירונים בקורקטס הראייה. אצל ילודים שני התנאים לא מתקיימים וישנו שטטשו וחוסר בתפיסת עומק (תלת מימד) וצבע. **חוש טעם**: העדפה לטעם מתוק, סלידה מטעמים חמוצים ותגובה לטעם מר בריקה מיידית. **חוש ריח**: סלידה מריחות חריפים או חזקים, העדפה לריח האם והבחנה בריח האם לעומת אחרים. **התפתחות פיסית במהלך החיים**: 1. **בשיליה**: תהליך צמיחה אופייני לכל בני המין. יתכנו הבדלים בגיל שבו השלבים מתרחשים אצל תינוקות שונים, אבל לרוב הסדר מתרחש באופן זהה, הגוף והמוח צריכים להגיע לרמת בשילה פיסית וניורולוגית מסוימת לפני שהתינוק יכול להתקדם לשלב הבא. 2. **תקופה קריטית**: בעיקר התפתחות פסיכולוגית, למשל ברחם אבל גם לאחר הלידה. 3. **תקופה רגשית**: אופטימלית להתפתחות פסיכולוגית כלשהיא, לדוג התקשרות והתפתחות שפה. **התפתחות קוגניטיבית של ילדים** המודל של פיאזה: גישה היברידית שמחברת שתי גישות (תורשה וסביבה) וטוענת שאיך אתה שותף ביחד, לפניו היו רנה דקארט וג'ון לוק. גישה שעוסקת באיך ילדים חושבים, מסקנים מסקנות ופותרים בעיות. **משגי יסוד-סכמה**: מבנה מנטלי של רצף פעולות / ידע מבוקש לביצוע מטלה (לפעמים הסכמה לא תואמת, לדוגמה קניית כרטיס רכבת לא זהה בכל מקום) **הטמעה**: הכנסת מידע חדש למידע הקיים. בלי יותר על קיים. (כלומר הוא ממעי מידע חדש על הקיים ולא משנה אותו מתאים אותו) לדוג חושב שזברה היא סוס. **התאמה**: של הסכמה. לקחת סכמה ולהתאים אותה למצב / מידע חדש, לדוג להבין שיש הבדל בין הסוס לזברה. חשוב- **התפתחות קוגניטיבית** = הטמעה + התאמה ביחד. יניקה (רפלקס התאמה), שתייה מבקבוק (הטמעה והתאמה), שתייה בקבוק (התאמה והטמעה) ולבסוף שתייה מכוס (התאמה והטמעה). שלבי המודל של פיאזה- ארבעת השלבים במודל התפתחות קוגניטיבית, הסדר מחייב, הגיל הוא הערכה בלבד ולא כולם מגיעים לשלב האחרון. 1. עד גיל שנתיים: **סנסורי מוטורי** **קביעות אובייקט**- דברים אחרים קיימים גם אם אני לא רואה אותם/ חש בהם. משנתיים עד שבע: **קדם אופרציונלי**: היכולת לבצע פעולה כלשהי בתוך הראש (במחשבה) לפי חוקי ההיגיון, מבלי להזדקק לביצוע פיזי שלה. לא מצליחים לבצע טרנספורמציות מחשבתיות על כמות של דברים, למשל לחבר או לחסר. החשיבה שלו עדיין "קשורה" למה שהוא רואה בעיניים באותו רגע. הוא לא מצליח להפוך פעולות בראש (למשל, להבין שאפשר לחזור אחורה בזמן או לשנות כיוון של פעולה). **אוגנטריות**- היכולת לראות את תמונת העולם רק דרך העיניים שלי. בשלב הקדם אופרציונלי אין את האפשרות להבין את נקודת המבט של נוספים. (למשל בעיית שלושת ההרים הילד לא מסוגל להבין שלמישהו אחר יש נקודת מבט שונה משלו, אפילו אם הוא בעצמו עמד קודם לכן באותו המקום בדיוק וראה מה רואים משם) **התמקדות ברוש חזותי / מרכז** - נטייה להתרכז בתכונות עצם הבולטות יותר לחושים (מים שעוברים בין כוס גבוהה ונמוכה- הם אותם מים= לכן זו אותה כמות). מגיל 7 עד 11: **אופרציות מוחשיות** **חוק השימור** - תכונות פסיקליות לא משתנות אם לא הוספו או גרענו משהו מהם. **הפיכת**- פעולות פיזיות ואופרציות מנטליות הן הפיכות. **אופרציות מנטליות**: רק אם הבעיה מוצגת באופן מוחשי (היכולת לתאר מי יותר גבוה כשזה מוצג מול עינינו ולא רק מילולי). מגיל 11: **אופרציות פורמליות** **חשיבה סימבולית מופשטת**- האפשרי, לא רק הקיים עכשיו (ניסוי הזכוכית, הפטיש והנוצה- הנסיין מציג לילד חוק מומצא (היפותטי) שלא מסתדר עם המציאות: "בחלל יש חוק מיוחד: אם מכים על זכוכית עם נוצה, הזכוכית נשברת". מיד לאחר מכן שואלים את הילד: "די הנה על זכוכית עם נוצה. מה קרה לזכוכית?" **התגובות בשלבים השונים: ילד בשלב האופרציות המוחשיות (גיל 7-11) נכשל:התשובה שלו**: הזכוכית לא נשברה. **"הסיבה**: החשיבה שלו עדיין ככולה לעולם המוחשי והקיים. הוא יודע שנוצה היא רכה ושעצמאות היא לא שוברת זכוכית. הוא לא מסוגל "לשחק את המשחק" הלוגי ולהתנתק מהחוקים הפיזיקליים שהוא מכיר בעיניים. **נער בשלב האופרציות הפורמליות (מגיל 11 ומעלה) הצליח: התשובה שלו**: הזכוכית נשברה. **"הסיבה**: הוא מסוגל לחשיבה סימבולית מופשטת. הוא מבין שאם החוק אומר שנוצה שוברת זכוכית, אז מבחינה לוגית טוהרה – הזכוכית חייבת להישבר. הוא מסוגל לחשוב על ה"אפשרי" והמדעי, גם אם זה נוגד את מה שהוא רואה ביום-יום. **בעיית המטוטלת**- אופרציות מוחשיות לא פועלות באופן שיטתי ולכן לא מגלים את התשובה. אופרציות פורמליות מעלים השערות ובוחנים באופן שיטתי. **ילד בשלב האופרציות המוחשיות? (לא שיטתי)** משנה כמה דברים בבת אחת. למשל: הוא גם מקצר את החוט וגם שם משקולת כבדה יותר, ואז משחרר מגובה גבוה, הוא לא מגלה את התשובה כי אם המטוטלת נעה מהר יותר, הוא לא יכול לדעת מה גרם לשינוי – האם זה אורך החוט? המשקול? או הגובה? אין לו עדיין את היכולת המנטלית לבודד משתנים. **נער בשלב האופרציות הפורמליות? (חשיבה מדעית שיטתית)** מבדד משתנים, הוא משאיר את המשקולת, הגובה והדחיפה קבועים לחלוטין, ומשנה רק את אורך החוט. **התוצאה**: הוא מגלה בקלות את התשובה הנכונה (שאורך החוט הוא הדבר היחיד שקובע את המהירות). **ביקורת**: 1. **הערכת חסר ליכולות של ילדים קטנים**- כדי לבצע את המטלות אולי נדרשות יכולות שעוד לא התפתחו מספיק ולכן המסקנה מהניסויים של פיאזה עשויה להיות שגויה. **ניסוי מתוק**- תינוקות בני 4.5 חודשים. שהוכיח על הבנת קביעות אובייקט. 1- הרגילו את הילדים לאובייקט. 2- הוסיפו השתקפות של קופסה באחד הצדדים. בקבוצה אחת "הצעד האפשרי" היה שהמסך עצר בקופסה (כמו במציאות) ובקבוצה השנייה המסך ירד עד למטה (לא הגיוני במציאות) שלב 3- התינוקות הצליחו בקביעות אובייקט כי זה לא דרש מהם אמצעים שאין להם. **ניסוי על חוק השימור בשלב הקדם אופרציונלי (המטלה של מארקמן)**- שואלים למי יש צבא גדול יותר? נמצא שהילדים עונים כן ("אותו דבר") ובניסוח אחר- למי יש יותר חיילים? נמצא מממצים דומים לפיאזה (יותר חיילים במרווח). 2. **תלי תרבות**- מחקרים בתרבויות שונות, יש ילדים שמגיעים ליכולת בשלב יותר מוקדם (סריאה, אריגה, חימר וכיו). האם אכן מגיעים בכלל לאופרציות פורמליות? אולי זה שלב שנובע רק מ "חינוך מדעי פורמלי". **חיבת-התלי** תהליך עיצוב דפוסי התנהגות, ערכים, אמות מידה, מיומנויות, עמדות ומניעים כך שיתאימו למה שנחשב רצוי בחברה. **מדג**- רמת תגובה רגשית והתנהגותית לסביבה, מושתתת על בסיס ביולוגי. **ילד ליל יש מזג משלו כבר בנקודת ההתחלה של החיברות. גורם כייג** חילק תינוקות על פני רצף בין פתיחות לביישנות. 10% מוגדרים ביישנים (זה בגיל 4 חודשים, בגיל שנתיים מפוזרים יותר, בגיל 4 פחות חברותיים), 25% מוגדרים כפתוחים (זה בגיל 4 חודשים, בגיל שנתיים מפוזרים פחות, בגיל 4 הכי חברותיים), שאר התינוקות הם בין הקצוות. **מחקר אורך**- ילדים שבגיל 4 חודשים היו באחת הקצוות המשיכו להראות התנהגויות שתואמים את אלו שהיו בגיל 4 חודשים. בגיל 4- הפתוחים היו החברותיים ביותר והביישנים היו הכי פחות פתוחים. בהמשך החיים לא כולם נשארים ככה. זה משנה. אין מעבר מושלם בין הקצוות (מהפך שלם מצד לצד). **הקשרות** (ההתקשרות)- קשר רגשי הדוק בין ילד לדמות מטפלת. 3 **סוגות הקשרות (מרי אנסוורד)**: הקשרות בטוחה, הקשרות לא בטוחה- נמנעת והיקשרות לא בטוחה- מתנגדת (אמביוולנטיות). **הטבעה**- סוג של היקשרות אוטומטית לאובייקט הנה הראשון בסביבה. תקופה קריטית- נגיד אפרוח מטביע (נקשר) את האמא. אבל לפעמים זו לא אמא ששם בזמן הקריטי, האפרוח ייקשר לאובייקט הזז הראשון שראה (זיהא אחרת). **גון בולב**- לתינוקות ולמבוגרים יש נטייה ביולוגית ליצור היקשרות. היקשרות מובילה למודל העבודה הפנימי (סכמת קשרים חברתיים שממשיפה במהלך כל החיים) **מרי אנסוט**- פיתחה שיטת מחקר להבחנה בין שלושת סוגי התקשרות. **הסיטואציה הזרה**. ילדים בעלי היקשרות בטוחה מוצאים אצל האמא נחמה כשהיא חוזרת גם אם הם הגיבו בצורה חריפה כשהיא יצאה מהחדר, ומתאוששים מהר כ 70%. אלו שנקשרו בצורה לא בטוחה (נמנעת) - או מתעלמים מחזרתה של האמא או מוצאים נחמה אצל האישיה הזרה באותה מידה כמו עם האמא כ 20%. אלו שנקשרו בצורה לא בטוחה (מתנגדת) מגיבים בחרדה וגם כשהיא חוזרת אי אפשר לנחם אותם, הם מגיבים כעס ומבקשים מגע כ 10%. **הארי הארל**- מה מעניקה היקשרות? 1. **תיאורית הארון**- זיגמנד פרויד- המטפל הוא כמו ארון מצרכים שהתינוק מקבל ממנו את מזונו. לעומת **תיאוריית מגע מנחם**- הארי הארל- הם לא צריכים רק אוכל, גם מגע. ניסוי על קופי מקוק שהופרדו מאימם בלידה. יצאו מידי יום מהכלוב ובחרו בין : 1. אם מזינה (עשויה מתלי). 2. אם לא מזינה אך רכה (ממגבת), התוצאות היו שהם אכלו מהאם המזינה אך רוב הזמן הוקדש לרכה. **מסקנה** הצורך בקרבה להורה להגנה ונחמה הוא **צורך ראשוני** כמו הצורך הפיסי במזון. **הפרעות חרדה ומצב רוח- הפרעות פסיכולוגיות – בעיית האובייקטיביות**: השיפוט ביחס להפרעה פסיכולוגית מבוסס על הערכה של תפקוד התנהגותי ורגשי של אדם, שנעשית בידי אדם אחר שניתנה לו הסמכות או הכוח לקבל החלטות מעין אלו. **במציאות הנוכחית, סמכות אבחונת זו נתונה בידי פסיכיאטרים (ואנשי מקצוע מוסמכים לברירות הנפש)**. חוסר האובייקטיביות של האבחון היא מובנית. **דיוד רזנזן (1973)**: אי אפשר להיפגש כשפוי במקום בלתי שפוי. -בניסוי זה, אנשים בריאים לחלוטין התחזו לחולי נפש וטענו לשמיעת קולות כדי להתקבל לאשפוז פסיכיאטרי. ברגע שאושפזו, הם חזרו להתנהג בצורה נורמלית לחלוטין, אך הצוות הרפואי פירש את התנהגותם השפוייה (כמו כתיבה ביומן) כחלק מהמחלה. המיסי הוכיח כי ברגע שיש "חיות" ואדם נמצא במוסד פסיכיאטרי, אי אפשר להוכיח שפיות והאבחון מאבד מאובייקטיביות. **הפרעות פסיכולוגיות-סיווג**: אבחון פסיכולוגי- הוא התווית שמצמידים לאבחורליות באמצעות מיון וקטלוג דפוס התנהגות לפי שיטת אבחון מוסמכת. **מדריכי סיווג**: DSM-ICD **חשיבות הסיווג**: 1. שפה מקוצרת וממוסכת. 2. הבנת הסיבותיו. 3. תכנית טיפול. **המדריך לאבחון ולסטטיסטיקה של הפרעות הנפש**: 1. מסווג, מגדיר ומתאר יותר מ200 הפרעות פסיכולוגיות. 2. מדגיש את תיאור דפוסי הסימפטומים ואת מהלך ההפרעות. 3. המהדורה הראשונה יצאה ב1952 והאחרונה (5) ב2013. 4. 2022 יצא עדון עבור TR-5-DSM. **הפרעות חרדה**- חרדה בעייתית ולא בריאה כשאר היא חסרת פרופורציה לגורם שמחולל אותה. **סימפטומים של חרדה**: 1. תגובות פסיכולוגיות אוטונומיות (אופייניות למצב של "לחימה או מנוסה"). 2. תגובות קוגניטיביות. 3. תגובות התנהגותיות. 4. תגובות רגשיות. **הפרעת פאניקה**- התקף פאניקה – אפיזודות פתאומיות של תחושת אימה אקוטית ומציפה. שכיחות של התקפים ספורדיים- כ 28% מהאוכלוסייה חווים לאורך החיים. **הפרעות פאניקה**- כאשר התקפים תכופים והאדם חושש שישבשו את חייו. שכיחות- כ 2%. כ 20% מתוכם מאובחנים עם גם **אגורפוביה**- פחד ממקומות ציבוריים הומי אדם או ממרחבים פתוחים. **פוביות**- פחד מוגזם מאובייקט או סיטואציה ספציפיים שהרוב לא מחשיבים כמסוכן במיוחד. **פוביות ספציפיות (הפרעת חרדה ספציפית)**: פחד מפני אובייקט, בעל חיים או סיטואציה ספציפיים. שכיחות- כ 8% מהאוכלוסייה. **הפרעת חרדה חברתית**: חוסר בטחון קיצוני בסיטואציות חברתיות ופחד מוגזם ממבוכה מול אנשים. שכיחות- כ 2.4% מהאוכלוסייה. **הפרעת טרדנות כפייתית**- התנהלות במעגל אובססיבי כפייתי של מעשים או מחשבות שחוזרים על עצמן. **טרדנות (אובססיה)**: חזרה עיקשת של מחשבות, דימויים או דחפים לא רצויים ומעוררי חרדה. **כפייתיות (תקפולסיה)**: דחפים בלתי ניתנים לעצירה לביצוע של פעולות לא "קטנים" מסוימים שמפחיתים את החרדה. **נושאים נפוצים לטרדנות**: ריחמ דק לעצמך או לאחרים, פחד מזיהום, ספק לגבי השמלה של מטלה. **התנהגויות נפוצות לכפייתיות**: שטיפה, בדיקה, המשווקת להן- הבעת ספק. מחליל לעיתים קרובות בגיל צעיר. שכיחות- בין 1%-3% מהאוכלוסייה. **הפרעת מצב רוח**- 1. **הפרעת דיכאון** – שיחות באוכלוסייה הבוגרת במהלך החיים: בין 6%-20% תלוי מדינה. הבדלי מגדר- יותר נשים. דיכאון נתון (למשל אחרי אירוע חיים קשה): יכול לאפיין כל אדם באשר הוא אדם. דיכאון מהפרעה: מוגדר כך רק שפוגע באורח חיים תקין. **סימפטומים ואבחון**: האבחון לדיכאון אינו מחייב את כל הסימפטומים, אך ריבוי וחומרה שלהם מעלים את הביטחון באבחנה, כאשר ההפרעה עלולה להיות ממושכת, בעלת אפיזודות חוזרות, אך ניתנת לטיפול תרופתי. דיכאון הוא גורם סיכון להתאבדות, עם הבדלים תרבותיים ומגדריים בולטים, כאשר נשים מנסות יותר אך גברים מתאבדים יותר, וקיימת תופעת "הדבקה" בה התאבדויות מובילות לחיקוי. 2. **הפרעה דו-קוטבית** – תקופות של דיכאון חריף המתחלפות באפיזודות מאניות. **אפיזודה מאנית**: התעלות והתרוממות רוח בלתי רגילות שבאה לידי ביטוי **בהתנהגות**: 1. אנרגיה גבוהה והתלהבות. 2. לקיחת סיכונים. 3. תחושת ערך עצמי "מנופחת". 4. דיבור ללא הפסקה, הצורך בשינה יורד. 5. הפרדה בפעילויות: עבודה, פעילות חברתית. 6. קושי בשליטה בדחפים. 7. תיתכן עיונות כלפי מי שמנסה להירגע. שכיחות: 2%-4% מהאוכלוסייה, שווין בין המינים. תורשתיות- עוברת במשפחה. טיפול תרופתי יעיל. **סיבות לאטיולוגיה להפרעת מצב הרוח- אטיולוגיה**: בחינת הסיבות שמובילות לפיתוח של הפרעה (או בכללי יותר מחלה/מצב גופני או פסיכולוגי). 1) **הגישא הביולוגית**- מחסור או סטייה מהנורמה ברמה הביוכימית במוח מביאים להתפתחות ההפרעה. **לראייה: תורשתיות**: קרובי משפחה של חולים ביפולריים: סיכוי של פי 5-10 ללקות בדיכאון או הפרעה ביפולרית. תאומים זהים: אם אחד לוקה בהפרעה ביפולרית: הסיכוי שגם השני יסבול מההפרעה פי 45-75 בהשוואה לכלל האוכלוסייה. **מערובות של נירורטרנסמיטרים**- נוראפינפין, סרטונין ודופמין. **שינויים חומיים**- אבל האם הם סיבה או תוצאה? 2) **הגישא הקוגניטיבית לדיכאון**: השילוש הקוגניטיבי של הדיכאון. **טעויות חשיבה**: 3) הכללה מוגזמת - הסקת מסקנה גורפת וקיצונית מתוך אירוע שלילי בודד. 4) הפשטה סלקטיבית- התמקדות בפרט שלילי אחד מתוך אירוע שלם, תוך התעלמות מכל השאר. 5) העצמה והפחתה - ניפוח של אירועים שליליים והעמטה בערכם של אירועים חיוביים. 6) פרסונליזציה- ייחוס אירועים חיצוניים לעצמך, ללא קשר הגיוני, ולקיתת אשמה אישית. 7) הסקרה שרירותית- גיבוש מסקנה (בדרך כלל שלילית) ללא הוכחות או עובדות בשטח, ולעיתים אף בניגוד אליהן. **מחקרים של אחרים מתייחסים לתהליך החשיבה עצמו:**

